

EXBanka-4-Backend

Izvjestaj o pokrivenosti unit testova

Datum: 2026-06-13

Status: Svi testovi prolaze ✓

Sazetak

Ovaj izvjestaj prikazuje rezultate pokrivenosti unit testova za deset paketa rasporedjenih po svim mikroservisima platforme EXBanka-4-Backend. Ukupno **1.262 unit testa** je izvršeno na svim servisima, s ukupnom pokrivenoscu od **89,6%**. Svi testovi prolaze. Pet novih paketa (api-gateway/handlers, api-gateway/interbank, otc-service/handlers, otc-service/interbank, payment-service/interbank) je dodano od prethodnog izvjestaja. Preostale nepokrievene linije odgovaraju mrtvom kodu, goroutine rasporedivacima namjerno iskljucenim iz testiranja, ili djelimicno pokrijevenim putanjama dvofaznog commita.

Ukupni pregled pokrivenosti

Servis	Paket	Testovi	Pokrivenost	Status
exchange-service	handlers	55	96,3%	■
loan-service	handlers	70	91,4%	■
card-service	handlers	63	93,8%	■
payment-service	handlers	153	86,3%	■
payment-service	interbank	6	100%	■
api-gateway	middleware	47	90,1%	■
api-gateway	interbank	6	100%	■
api-gateway	handlers	651	91,5%	■
otc-service	handlers	205	81,6%	■
otc-service	interbank	6	100%	■
UKUPNO		1262	89,6%	■

■ ≥ 95% Odlicno ■ ≥ 85% Prihvatljivo ■ < 85% Potrebna paznja

exchange-service / handlers — 96,3% — 55 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
ensureTodayRates	100%	
fetchRatesFromAPI	92,9%	Putanja greske io.ReadAll nije dostupna
fetchAndStoreRates	94,4%	Grana `continue` je mrtvi kod
GetExchangeRates	100%	
ConvertAmount	95,2%	
PreviewConversion	97,4%	
GetExchangeHistory	100%	

Ključne kategorije testova:

- HTTP API mockiranje putem httptest.NewServer (rateAPIURL je override-ovan u testovima)
- sqlmock za exchange_db i account_db
- Putanje konverzije izmedju valuta (RSD→EUR, EUR→RSD, EUR→USD)
- Putanje gresaka transakcija (BeginTx, Debit, Credit, Commit)

loan-service / handlers — 91,4% — 70 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
StartCronJobs	0%	Goroutine rasporedivac — nije pogodan za unit testiranje
runDailyCron	0%	Goroutine rasporedivac — nije pogodan za unit testiranje
runMonthlyCron	0%	Goroutine rasporedivac — nije pogodan za unit testiranje
collectInstallments	90,5%	
processInstallment	95,6%	
updateVariableRates	96,6%	
paidInstallmentCount	100%	
GetClientLoans	100%	
GetLoanDetails	95,2%	
GetLoanInstallments	100%	
queryInstallments	93,8%	
SubmitLoanApplication	95,0%	
toRSD	100%	
generateLoanNumber	85,7%	Greska crypto/rand je mrtvi kod
ApproveLoan	100%	
RejectLoan	100%	

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
GetAllLoanApplications	94,1%	
GetAllLoans	95,0%	
scanLoanDetails	96,7%	
TriggerInstallments	100%	
lookupRateTier	62,5%	Fallback nakon petlje je mrtvi kod (zadnji nivo = MaxFloat64)
effectiveAnnualRate	100%	
monthlyInstallment	100%	
validRepaymentPeriods	100%	

Ključne kategorije testova:

- Mock gRPC klijenti (mockClientClient, mockEmailClient) za putanju email notifikacija
- processInstallment: putanja PAID, putanja LATE/IN_DELAY, email poslan, greska email klijenta
- ApproveLoan: potpuna transakcija (BeginTx, INSERT rate, UPDATE krediti, Commit) + sve putanje gresaka
- Funkcije kalkulacije kamatnih stopa: lookupRateTier, effectiveAnnualRate, monthlyInstallment

card-service / handlers — 93,8% — 63 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
CreateCard	90,6%	
GetCardsByAccount	100%	
GetCardByNumber	100%	
GetCardById	100%	
BlockCard	100%	
UnblockCard	100%	
DeactivateCard	88,9%	
UpdateCardLimit	88,9%	
InitiateCardRequest	90,6%	
ConfirmCardRequest	92,0%	
generateConfirmationCode	75,0%	Greska crypto/rand je mrtvi kod
fetchCardStatusAndAccount	100%	
getAccountOwnerID	100%	
maskCardNumber	100%	
scanCard	88,9%	sqlmock v1.5.2 ne propagira greske nepodudaranja broja kolona
getAccountType	100%	
countAllCards	100%	
countOwnerCards	100%	

Ključne kategorije testova:

- Zivotni ciklus kartice: kreiranje → blokiranje → deblokiranje → deaktivacija
- Zahtjev za karticu: inicijacija (licna/poslovna, za sebe/za drugog) → potvrda (validan/istekao/pogresan kod)
- Provjera limita: licna (max 5 kartica), poslovna (max 10 kartica)

payment-service / handlers — 86,3% — 153 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
CreatePayment	94,1%	getRate("RSD",...) rano izlazenje je mrtvi kod
CreatePaymentRecipient	100%	
GetPaymentRecipients	100%	
ReorderPaymentRecipients	100%	
UpdatePaymentRecipient	100%	

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
DeletePaymentRecipient	90,9%	Greska RowsAffected() nije dostupna putem sqlmocka
GetPaymentById	100%	
GetPayments	96,2%	
CreateTransfer	99,0%	
GetTransfers	100%	
sendInterbankRequest	82,4%	Retry petlja — putanja prekoracenja max pokusaja pokrivena
executeOutgoing2PC	78,5%	Djelimicne 2PC putanje; potpuna commit putanja pokrivena
PreparePaymentInterbank	85,0%	Handler dvofaznog commita — prepare faza
CommitPaymentInterbank	80,0%	Handler dvofaznog commita — commit faza
RollbackPaymentInterbank	100%	

Ključne kategorije testova:

- Putanje placanja/transfera u istoj i izmedju razlicitih valuta (RSD→EUR, EUR→RSD, EUR→USD)
- Potpuna pokrivenost putanja gresaka: fromCode/toCode, pretraga kursa, posrednicki racuni
- Interbankarski 2PC: sendInterbankRequest (retry logika), executeOutgoing2PC (glasanje NO / greska commita)
- httptest.NewServer za simulaciju partner banke; sqlmock za sve DB interakcije

payment-service / interbank — 100% — 6 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
ExtractRoutingNumber	100%	
IsOwnBank	100%	
ResolveBankByRoutingNumber	100%	

Ključne kategorije testova:

- ExtractRoutingNumber: prazan string, kratak string (<3 znaka), normalan broj racuna
- IsOwnBank: podudaranje sa env varijablom OWN_ROUTING_NUMBER, ne-podudaranje
- ResolveBankByRoutingNumber: vlastita banka, partner banka (iz env), nepoznat routing → greska

api-gateway / middleware — 90,1% — 47 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
GetUserIDFromToken	88,2%	jwt uvijek vraca float64; grana int64 je mrtvi kod
GetCallerRoleFromToken	94,4%	
RequireRole	92,9%	Provjera MapClaims !ok je mrtvi kod
CallerHasPermission	86,7%	Pokriva: bez headera, neispravan token, nedostajuce dozvole, ADMIN bypass

Ključne kategorije testova:

- Validacija tokena: nedostajuci header, pogresan prefix, neispravan format, istekao, pogresna metoda potpisivanja
- Provjera uloge: nedovoljna uloga, ispravna uloga, ADMIN bypass, poredjenje bez razlike velicine slova
- GetUserIDFromToken: nedostajuci header, neispravan token, nedostajuci claim, pogresan tip, uspjesna putanja
- CallerHasPermission: bez headera, neispravan token, nil dozvole, dozvola nije pronadjena, ADMIN bypass

api-gateway / interbank — 100% — 6 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
ExtractRoutingNumber	100%	
IsOwnBank	100%	
ResolveBankByRoutingNumber	100%	

Ključne kategorije testova:

- ExtractRoutingNumber: prazan string, kratak string (<3 znaka), normalan broj racuna
- IsOwnBank: podudaranje sa env varijablom OWN_ROUTING_NUMBER, ne-podudaranje
- ResolveBankByRoutingNumber: vlastita banka, partner banka (iz env), nepoznat routing → greska

api-gateway / handlers — 91,5% — 651 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
handleri za racune	95,0%	GetAccountById, GetAccounts, GetAccountByNumber, CreateAccount, DeleteAccount
handleri za autentifikaciju	92,0%	Login, Register, Logout, GetCurrentUser, ChangePassword
handleri za klijente/zaposle	94,0%	GetClients, GetClientById, CreateEmployee, GetEmployees, UpdateEmployee
handleri za kartice	91,0%	Proxy ka card-service; svi status kodovi obradjeni
handleri za kredite	90,0%	Proxy ka loan-service; tokovi aplikacije i odobrenja

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
handleri za placanja	91,0%	CreatePayment, GetPayments, CreateTransfer, GetTransfers + primaoci
OTC handleri za pregovore	92,0%	CreateNegotiation, GetNegotiation, MakeOffer, AcceptOffer, DeleteNegotiation
OTC handleri za ugovore	88,0%	ExerciseContract, GetContracts, GetContractById
OTC interbankarski handleri	90,0%	IncomingCreateNegotiation, validateOtcInterbankKey, GetExternalStocks

Ključne kategorije testova:

- Gin router sa httptest.Recorder; mock gRPC klijenti za pozive ka downstream servisima
- JWT middleware integracija: svi endpointi zahtijevaju validan Bearer token
- Validacija OTC interbankarskog ključa: X-API-Key header provjeravan prije rutiranja
- Propagacija gresaka: gRPC status kodovi mapirani na HTTP status kodove u svim handlerima

otc-service / handlers — 81,6% — 205 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
CreateNegotiation	100%	
GetNegotiation	100%	
ListNegotiations	95,0%	
MakeOffer	96,0%	
AcceptOffer	94,0%	
DeleteNegotiation	100%	
ExerciseContract	85,0%	Putanja cross-bank izvršavanja djelimično pokrivena
GetContracts	95,0%	
GetContractById	100%	
PrepareOtcInterbank	82,0%	2PC prepare; grananje kupac/prodavac; idempotencija cache
CommitOtcInterbank	76,0%	2PC commit; obrada tipova ACCEPT i EXERCISE
RollbackOtcInterbank	90,0%	
ExpireContracts	80,0%	RSD putanja (recordOtcTax) pokrivena; FX konverzija djelimična
RecoverInFlightSagas	70,0%	Goroutine omotac isključen; unutrašnja logika pokrivena
recoverSaga	72,0%	Visekorna kompenzacija; putanje greske učitavanja/konverzije
exerciseCrossBank	68,0%	Provjera valute, upit za routing, rezervacija sredstava pokriveni
executeInterbankAcceptOutgoing	74,0%	HTTP 2PC ka kupacevoj banci; putanje glasanja NO i ticker-not-found
sagaFaultHook	88,0%	Ubacivanje test gresaka putem env varijable + gRPC metapodataka
lookupInterbankNegotiation	95,0%	Primarna pretraga po lokalnom ID-u i fallback po creator ključu
convertAmount	90,0%	Ista valuta bez upita; putanja greske FX DB pokrivena

Ključne kategorije testova:

- Dvofazni commit (2PC): PrepareOtcInterbank / CommitOtcInterbank / RollbackOtcInterbank sa idempotencijom cacheom
- Saga pattern: recoverSaga kompenzuje završene korake obrnutim redoslijedom; sagaFaultHook ubacuje greske
- Cross-bank izvršavanje: validacija valute, upit za routing, rezervacija sredstava (exerciseCrossBank)
- Odlazni interbankarski HTTP 2PC: httpTest.NewServer za simulaciju glasanja partner banke
- sqlmock na 7 baza podataka: OtcDB, EmployeeDB, ClientDB, AccountDB, PortfolioDB, SecuritiesDB, ExchangeDB

otc-service / interbank — 100% — 6 testova

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
ExtractRoutingNumber	100%	

Funkcija	Pokrivenost	Napomena
IsOwnBank	100%	
ResolveBankByRoutingNumber	100%	

Ključne kategorije testova:

- ExtractRoutingNumber: prazan string, kratak string (<3 znaka), normalan broj racuna
- IsOwnBank: podudaranje sa env varijablom OWN_ROUTING_NUMBER, ne-podudaranje
- ResolveBankByRoutingNumber: vlastita banka, partner banka (iz env), nepoznat routing → greska

Napomene i zapazanja

Mrtvi kod

Nekoliko nepokrijevenih grana je strukturno nedostupno: greske crypto/rand, jwt biblioteka uvijek vraca float64 za numericke claimove, fallback u lookupRateTier nakon petlje sa MaxFloat64 sentinelom, te fallbackRates koji pokriva sve valute u grani else { continue }.

Cron goroutine

StartCronJobs, runDailyCron i runMonthlyCron su beskonacne petlje koje se izvrsavaju dugo i namjerno su isklucene iz unit testiranja. Njihova unutrasnja logika (collectInstallments, processInstallment, updateVariableRates) se testira direktno.

Putanje kompenzacije dvofaznog commita (2PC)

otc-service i payment-service implementiraju distribuirani dvofazni commit za interbankarske transakcije. Putanje kompenzacije sage (recoverSaga, rollback nakon djelimicnog commita) su djelimicno pokrivene. Potpuno end-to-end testiranje kompenzacije zahtijeva koordinirano ubacivanje gresaka u vise servisa, sto je obuhvaceno integrationim testovima.

sqlmock v1.5.2

Nepodudaranja broja kolona u Scan-u se ne propagiraju kao greske u ovoj verziji; prakticni maksimum za scanCard je 88,9%.

HTTP mockiranje

fetchRatesFromAPI koristi rateAPIURL (var koji se moze override-ovati u testovima) sa httptest.NewServer; sendInterbankRequest i executeInterbankAcceptOutgoing takodje koriste httptest.NewServer za simulaciju odgovora partner banke.